მე-8 კლასის მათემატიკის მეორე ქვიზი 2022 წლის 28 დეკემბერი

ვარიანტი I

1. მოცემულია შემდეგი სიმრავლეები: $\boldsymbol{A=[-5;\ 7)}$, $\boldsymbol{B=(-\frac{19,9}{4};\ 0)}$ და $\boldsymbol{C=[-1;\ \frac{4}{3})}$. რამდენი მთელი რიცხვია $\boldsymbol{(A\cap B)\backslash C}$ სიმრავლეში?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 5

2. რამდენი მთელი რიცხვია $\boldsymbol{-\sqrt{199}}$ და $\boldsymbol{\sqrt{600}}$ რიცხვებს შორის?

ა) 40 ბ) 39 გ) 38 დ) 37 ე) 36 ვ) 35

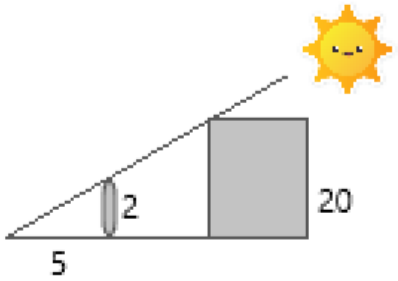
3. ჩამოთვლილი უტოლობებიდან, რომლებია ერთმანეთის ტოლფასი?

I. $|x|\geq x$; II. $|x|<x$; III. $|x|\leq -x$; IV. $|x+199|\leq 199$;

ა) I და III ბ) I და IV გ) II და III დ) II და IV ე) III და IV ვ) არცერთი

4. 20 მ სიმაღლის შენობიდან რა მანძილზე უნდა დადგეს 2 მ სიმაღლის ადამიანი, რომ შენობის მეორე მხრიდან ამოსული მზე ადამიანისგან 5 მეტრის მოშორებით დაეცეს დედამიწას?

ა) 5მ ბ) 10მ გ) 15მ დ) 25მ ე) 35მ ვ) 45მ



5. ტოლფერდა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ფერდებთან შეხების წერტილებს შორის მანძილი 6-ის, ხოლო სამკუთხედის ფუძე 10-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის პერიმეტრი.

ა) 40 ბ) 39 გ) 38 დ) 37 ე) 36 ვ) 35

6. დაადგინეთ, m რიცხვის რომელი მნიშვნელობებისთვის აქვს აზრი $\sqrt{-\frac{2023}{m+199}}$ გამოსახულებას?

ა) $(1;199)$ ბ) $(-199;0]$ გ) $(-199;\ +\infty)$

დ) $\left(-\frac{199}{2023};0\right)$ ე) $(-\infty;\ -199)$ ვ) $[199;\ +\infty)$

7. შემდეგი გამოსახულებებიდან რამდენი მათგანის მნიშვნელობაა რაციონალური რიცხვი?

I. $3\sqrt{7}\cdot 2\sqrt{14}$; II. $\frac{3}{4}\sqrt{24}\cdot\frac{2}{3}\sqrt{6}$; III. $\sqrt{9}\cdot\sqrt{0,9}\cdot\sqrt{0,09}\cdot\sqrt{0,009}$

IV. $\left(\sqrt{10}+\sqrt{5}\right)^2$ V. $2\sqrt{18}+3\sqrt{8}+3\sqrt{32}-\sqrt{50}$ VI. $\sqrt{10}\cdot\sqrt{20}\cdot\sqrt{40}\cdot\sqrt{80}$

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

8. რა ფიგურას მივიღებთ $\begin{cases}\boldsymbol{y-3x<7}\\ \boldsymbol{2x+y\leq 7}\\ \boldsymbol{y\geq -19}\end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნის საკოორდინატო სიბრტყეზე დაშტრიხვით?

ა) პარალელოგრამს ბ) რომბს გ) მართკუთხედს დ) კვადრატს ე) სამკუთხედს ვ) კუთხეს

9. ABC სამკუთხედის AB გვერდზე აღებული D წერტილი AB მონაკვეთს ყოფს შეფარდებით 3:5, A წვეროს მხრიდან. BC გვერდის პარალელური DE მონაკვეთის E წერტილი კი AC გვერდზე მდებარეობს. იპოვეთ DE, თუ ის 20-ით ნაკლებია BC-ზე.

ა) 12 ბ) 18 გ) 24 დ) 30 ე) 60 ვ) 80

10. ABCD ტრაპეციის AB ფერდი M და K წერტილებით 3 ტოლ მონაკვეთადაა გაყოფილი: AK=KM=MB. M და K წერტილებიდან გავლებულია ფუძეების პარალელური MN და KL წრფეები, ისე, რომ N და L წერტილები CD ფერდზე მდებარეობენ. იპოვეთ MN+KL, თუ ტრაპეციის ფუძეები 6სმ და 12სმ-ის ტოლია.

ა) 10 ბ) 18 გ) 12 დ) 20 ე) 14 ვ) 16

11. ჩამოთვლილთაგან, რომელი $\boldsymbol{x}$ წარმოადგენს $\begin{cases}\boldsymbol{1<0,5x+1\leq 1,041}\\ \boldsymbol{0,083\leq x<0,3}\end{cases}$ უტოლობათა სისტემის ამონახსნს?

ა) $\frac{1}{6}$ ბ) $\frac{1}{9}$ გ) $\frac{1}{12}$ დ) $\frac{1}{15}$ ე) 0 ვ) არცერთი

12. იპოვეთ ისეთი ***უარყოფითი მთელი*** $\boldsymbol{a}$ რიცხვების რაოდენობა, რომლისთვისაც $\boldsymbol{x-6a>199}$ უტოლობის ამონახსნები $\boldsymbol{2x-3a\geq 0}$ უტოლობის ამონახსნებიცაა.

ა) 45 ბ) 44 გ) 42 დ) 41 ე) 39 ვ) 38

13. დაალაგეთ ზრდადობის მიხედვით შემდეგი რიცხვები: $a=\frac{1}{4+\sqrt{3}}$, $b=\sqrt{7-4\sqrt{3}}$, $c=\sqrt{\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}}$.

ა) a,b,c ბ) a,c,b გ) b,a,c დ) b,c,a ე) c,a,b ვ) c,b,a

14. ABCD პარალელოგრამის AB და AD გვერდებზე აღებულია K და M წერტილები ისე, რომ AK:KB=2:3 და AM:MD=4:1. იპოვეთ, რა შეფარდებით ყოფს KM წრფე AC დიაგონალს.

ა) 1:2 ბ) 2:5 გ) 3:4 დ) 4:11 ე) 5:7 ვ) 6:13

15. წრეწირის გარეთ მდებარე A წერტილიდან გავლებულია AD მხები და წრეწირის ცენტრზე გამავალი AC მკვეთი. AC მკვეთის წრეწირის გარეთ მდებარე ნაწილის სიგრძე 2-ჯერ ნაკლებია AD მხების მონაკვეთის სიგრძეზე. როგორ შეეფარდება C წერტილიდან AD მხებამდე მანძილი წრეწირის რადიუსის სიგრძეს?

ა) 8:5 ბ) 7:3 გ) 6:5 დ) 5:2 ე) 4:3 ვ) 3:2

16. იპოვეთ განტოლების ფესვების ჯამი: $|x-2|(x-5)=x-2$

ა) 2 ბ) 4 გ) 6 დ) 8 ე) 10 ვ) 12

17. იპოვეთ შემდეგი სამი განტოლების ფესვების ჯამი:

I. $\sqrt{x^2-1}=\sqrt{3}$; II. $\sqrt{x-1}\cdot\sqrt{x+2}=0$; III. $(x+6)\sqrt{x-9}=0$.

ა) 12 ბ) 10 გ) 8 დ) 6 ე) 4 ვ) 2

18. k პარამეტრის რამდენი მთელი მნიშვნელობისთვისაა სამართლიანი $8\le|2k+2|\le 26$ ორმაგი უტოლობა?

ა) 4 ბ) 6 გ) 8 დ) 10 ე) 20 ვ) 24

19. წრეწირის გარეთ მდებარე A წერტილიდან გავლებული AB და AC მკვეთები წრეწირს კვეთენ შესაბამისად D და E წერტილებში ($D\in AB$, $E\in AC$). AD=2, BC=AC=6. BDEC ოთხკუთხედის პერიმეტრი 11-ით მეტია ADE სამკუთხედის პერიმეტრზე. იპოვეთ BD.

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 6 ე) 7 ვ) 8

20. $60°$-იანი მახვილი კუთხის მქონე მართკუთხა ტრაპეციაში ჩახაზული წრეწირი ტრაპეციის დიდ ფერდს შეხების წერტილით a და b ნაწილებად ყოფს (a<b). იპოვეთ წრეწირის ცენტრიდან დიდი ფერდის ბოლოებამდე მანძილების ჯამი, თუ წრეწირის რადიუსი r-ის ტოლია.

ა) 2a+2b ბ) a+2r გ) 2r+2a დ) b+2r ე) 2b+r ვ) a+b+r

21. ცვლადის რამდენი მთელი მნიშვნელობისთვისაა $\sqrt{x-6}<7, 2\cdot 0, 41(6)$ უტოლობა სამართლიანი?

ა) 2 ბ) 4 გ) 6 დ) 9 ე) 10 ვ) 12

22. საკოორდინატო სიბრტყეზე იპოვეთ ყველა ისეთი მთელკოორდინატებიანი წერტილების რაოდენობა, რომელთა $(x;y)$ კოორდინატები აკმაყოფილებენ სამივე შემდეგ $y>-1$; $3x-2y>-6$; $x+y<3$ უტოლობას.

ა) 10 ბ) 9 გ) 8 დ) 7 ე) 6 ვ) 5

23. ABCD ტრაპეციის AB ფერდი B წერტილში ეხება B, C და D წვეროებზე შემოხაზულ წრეწირს. ტრაპეციის AD ფუძე 198-ის ტოლია და მასზე მდებარეობს ამ წრეწირის ცენტრი. იპოვეთ წრეწირის ცენტრიდან BD დიაგონალამდე მანძილი, თუ $\angle A=30°$.

ა) 33 ბ) 17 გ) 39 დ) 25 ე) 49 ვ) 21

24. ABC მართკუთხა სამკუთხედის AC ჰიპოტენუზა 15 სმ-ის ტოლია. AN და CM მედიანებზე აღებულია შესაბამისად F და Q წერტილები ისე, რომ FMNQ პარალელოგრამა. იპოვეთ FMNQ პარალელოგრამის პერიმეტრი.

ა) 5 სმ ბ) 10 სმ გ) 15 სმ დ) 20 სმ ე) 25 სმ ვ) 30 სმ

25. ტრაპეციის დიდ ფუძესთან მდებარე კუთხეების ჯამი $90°$-ია. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის დიაგონალების სიგრძეთა შეფარდება, რომლის ორი წვერო მოცემული ტრაპეციის ფუძეების შუაწერტილებს წარმოადგენს, დანარჩენი ორი კი - ტრაპეციის დიაგონალების შუაწერტილებს.

ა) 1:1 ბ) 1:2 გ) 1:3 დ) 2:3 ე) 3:5 ვ) შეუძლებელია დადგენა